

单元素养测评卷(一)

第9章 静电场及其应用

(时间:90分钟 分值:100分)

一、选择题: 本题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 如图所示,用金属箔做成一个不带电的圆环放在绝缘桌面上,某同学用与毛皮摩擦的橡胶笔套慢慢靠近圆环,圆环最后被吸到笔套上,下列说法正确的是 ()



- A. 笔套的起电方式属于接触起电;
B. 笔套靠近圆环过程中,圆环上靠近笔套一侧带正电;
C. 笔套接触圆环后,圆环带正电;
D. 笔套接触圆环后,笔套所带的电荷全部被中和

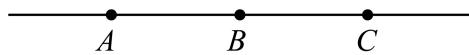
1. [答案] B

2. 关于电荷,下列说法正确的是 ()

- A. 在国际单位制中,电荷量的单位是库仑;
B. 元电荷 e 的数值,最早是科学家卡文迪什测得的;
C. 电荷量很小的电荷就是元电荷;
D. 物体所带的电荷量可以是任意的

2. [答案] A

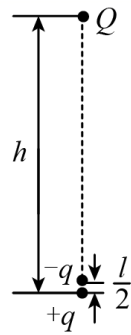
3. A 、 B 、 C 三点在同一直线上, $AB:BC=1:1$, B 点位于 A 、 C 之间,在 A 处固定一电荷量为 Q 的点电荷.当在 B 处放一电荷量为 $-q$ 的点电荷时, Q 所受的静电力为 F ;移去 B 处电荷,在 C 处放一电荷量为 $-2q$ 的点电荷,则 Q 所受的静电力为 ()



- A. $\frac{F}{8}$;
B. $\frac{F}{4}$;
C. $\frac{F}{2}$;
D. F

3. [答案] C

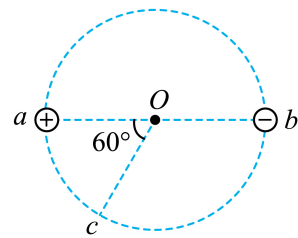
4. “顿牟缀芥”是东汉王充在《论衡·乱龙篇》中记载的摩擦起电现象,意指摩擦后的带电琥珀能吸引轻小物体.现做如下简化:在某处固定一个电荷量为 Q 的带正电的点电荷,在其正下方 h 处有一个原子.在点电荷的电场的作用下原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离 l .点电荷与原子之间产生作用力 F .你可能不会求解 F ,但是你可以通过物理分析进行判断,关于 F 的表达式,可能正确的是 (式中 k 为静电力常量) ()



- A. $F=0$;
B. $F=\frac{kQq}{l^2}$;
C. $F=\frac{2kQql}{h^2}$;
D. $F=\frac{2kQql}{h^3}$

4. [答案] D

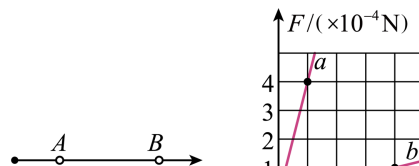
5. 在一个圆的直径上有一对等量异种电荷,它们在圆心 O 处产生的电场强度大小是 E_1 ;如果把正电荷从 a 处移到 c ,已知 Oc 与 Oa 的夹角为 60° ,此时 O 点的电场强度大小变为 E_2 ,则 E_1 与 E_2 之比为 ()



- A. $1:2$;
B. $2:1$;
C. $2:\sqrt{3}$;
D. $\sqrt{3}:2$

5. [答案] C

6. 如图甲所示,真空中 Ox 坐标轴上的 O 点放有一个点电荷 Q ,坐标轴上 A 点坐标为 0.1 m ,在 A 、 B 两点放两个电荷量不同、均带正电的试探电荷, A 、 B 两点的试探电荷受到静电力的方向都跟 x 轴正方向相同,静电力的大小 F 跟试探电荷电荷量 q 的关系分别如图乙中直线 a 、 b 所示.下列说法正确的是 ()

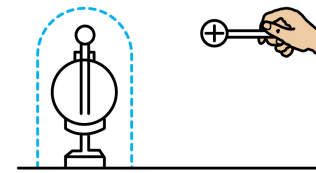


7. 下列与避雷针工作的物理原理相同的是 ()

- A. 静电喷涂中油漆微粒自动沉积在工件表面;
B. 燃气灶中点火器的放电电极制作成钉尖形;
C. 高压带电作业工人穿戴的工作服;
D. 高压输电线上方的两根接地导线

7. [答案] B

8. 如图所示,用金属网把验电器罩起来,再使带电金属球靠近验电器,则以下关于验电器箔片的说法正确的是 ()



- A. 验电器箔片会张开,因为带电金属球的电场会存在于整个空间的;
B. 验电器箔片可能会张开,只要带电金属球所带电荷量足够大就可以;
C. 验电器箔片不会张开,因为金属网罩把电荷都导到地球上去了;
D. 验电器箔片不会张开,因为金属网罩会出现感应电荷抵消掉带电金属球在网罩内的电场

8. [答案] D

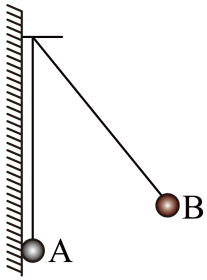
二、选择题: 本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.

9. 有 A 、 B 、 C 三个完全相同的金属球, A 带 $1.2\times 10^{-8}\text{ C}$ 的正电荷, B 、 C 不带电,现用相互接触的方法使它们都带电,则 A 、 B 、 C 所带的电荷量可能是 ()

- A. $4.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{ C}$;
B. $6.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{ C}$;
C. $6.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $3.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $3.0\times 10^{-9}\text{ C}$;
D. $5.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $5.0\times 10^{-9}\text{ C}$, $5.0\times 10^{-9}\text{ C}$

9. [答案] AC

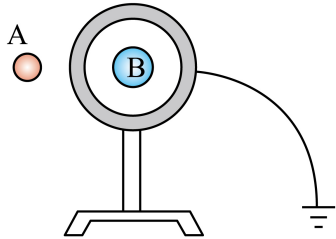
10. 如图所示,两根绝缘轻绳将两个大小和材料均相同的带正电小球(可视为质点)系于同一点, A 球靠在绝缘墙壁上, B 球保持静止状态.两球所带电荷量分别为 $Q_A = 2q$ 和 $Q_B = 4q$. 现将 B 球与 A 球接触后再次释放,稳定后两球均静止,下列说法中正确的是 ()



- A. B 球的电荷量不变;
- B. 轻绳对 B 球的拉力(矢量)不变;
- C. A 、 B 两球间库仑力增大(指大小);
- D. A 、 B 两球间距离增大

10. [答案] CD

11. 如图所示,绝缘金属球壳的空腔内、外各有一小球 B 和 A ,球壳接地. 下列说法正确的是 ()

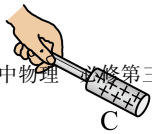


- A. 若 A 球带电,则球壳内的 B 球处的电场强度为零;
- B. 若 B 球带电,则 A 球处的电场强度不为零;
- C. 若 A 球和 B 球均带电,则彼此也不会相互影响;
- D. 若 A 球和 B 球均带电,则由于球壳接地, A 球对 B 球没有影响,但 B 球对 A 球有影响

11. [答案] AC

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

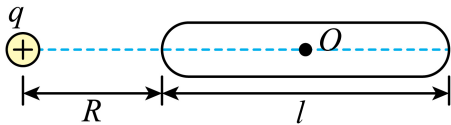
12. 如图所示,两个不带电的金属导体 A 和 B ,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触. 现把带正电的小球 C 靠近导体 A ,贴在 A 、 B 下部的金属箔片都张开,此时 A 端_____, B 端_____ (选填“带正电”“带负电”或“不带电”). 这时手持绝缘柱把 A 和 B 分开,然后移去 C ,贴在 A 、 B 下部的金属箔片都将处于_____ 状态。(选填“张开”或“闭合”)



13. 水平面上有一带电荷量为 Q 的均匀带电圆环,圆心为 O . 其中央轴线上距离 O 点为 d 的位置处有一带电荷量为 q 的点电荷. 若点电荷受到的电场力为 F ,则 F _____ $k \frac{Qq}{d^2}$ (k 为静电力常量)(选填“>”“<”或“=”); 静电力常量 k 的单位可表示为_____ (用“SI 单位制”中的基本单位表示).

13. [答案] <; $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2}$

14. 如图所示,长为 l 的导体棒原来不带电,现将一个带正电的点电荷 q 放在棒的中心轴线上距离棒的左端 R 处. 当棒达到静电平衡后,导体棒内部的合场强_____; 感应电荷在棒的中点 O 处产生的场强大小为_____,方向_____.



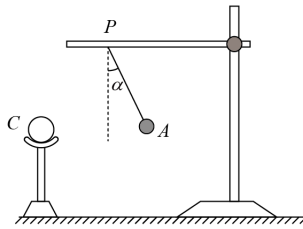
14. [答案] 处处为零; $\frac{4kq}{(2R+l)^2}$; 水平向左(指向 q 一侧)

四、解答题: 本题共 5 小题,共 35 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.

15. (5 分) 三个相同的金属球 A 、 B 、 C ,先让 A 球带上正电,靠近相互接触的 B 、 C 球,将 B 、 C 分开,用手摸一下 A 球,将 A 球上的电荷导入大地. 若此时 B 球所带电荷量为 $+q$,用 A 球再去接触 B ,然后再接触 C ,最后 A 所带的电荷量是多少?

16. (6 分) 电场对放入其中的电荷有力的作用. 如图所示,带电球 C 置于铁架台旁,把系在丝线上的带电小球 A 挂在铁架台的 P 点. 小球 A 静止时与带电球 C 处于同一水平线上,丝线与竖直方向的偏角为 α . 已知 A 球的质量为 m ,电荷量为 $+q$,重力加速度为 g ,静电力常量为 k ,两球可视为点电荷.

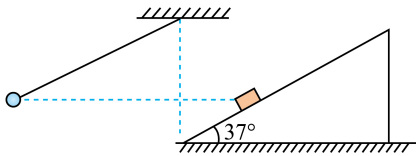
- (1) 画出小球 A 静止时的受力图,并求带电球 C 对小球 A 的静电力 F 的大小;
- (2) 写出电场强度的定义式,并据此求出带电球 C 在小球 A 所在处产生的电场的场强 E_A 的大小和方向;
- (3) 若已知小球 A 静止时与带电球 C 的距离为 r ,求带电球 C 所带的电荷量 Q .



16. [答案] $mg \tan \alpha$; $\frac{mg \tan \alpha}{q}$, 水平向右; $\frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$

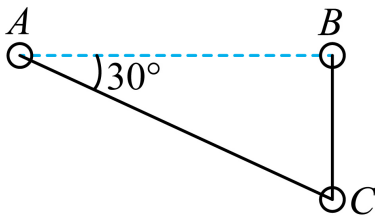
15. [答案] $-\frac{q}{2}$

17. (6分) 如图所示,把电荷量 $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ 、质量 $m_1 = 0.9 \text{ kg}$ 的带正电小球用绝缘细线悬挂在水平天花板上,带正电的物块放置在倾角 $\theta = 37^\circ$ 的光滑固定斜面上。当小球与物块间的连线水平且细线与水平方向的夹角为 37° 时,小球与物块均静止,此时两者之间的距离 $d = 0.3 \text{ m}$ 。已知静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$,小球及物块均可视为点电荷,重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求:
- (1) 小球与物块间的库仑力大小 F_1 ;
 - (2) 物块的电荷量大小 q_2 ;
 - (3) 物块的质量 m_2 。



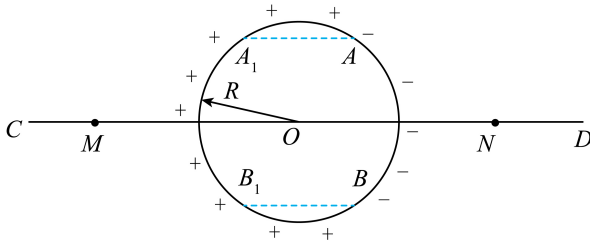
17. [答案] $12 \text{ N}; 6 \times 10^{-5} \text{ C}; 1.6 \text{ kg}$

18. (8分) 如图所示,两个带正电小球 A 、 B 固定在同一水平线上,长为 $3L$ 的光滑绝缘细线穿过带正电的小环 C ,两端分别连接在 A 、 B 球上,小环 C 静止时 BC 竖直, AC 与 AB 的夹角为 30° ,已知 A 、 B 、 C 的带电量分别为 $8q$ 、 q 、 q ,静电力常量为 k ,重力加速度为 g ,忽略小球和环的大小,求:
- (1) 小环 C 的质量;
 - (2) 剪断细线的一瞬间,小环 C 的加速度多大。



18. [答案] $\frac{kq^2}{gL^2}; 2\sqrt{3}g$

19. (10分) 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处的点电荷产生的电场. 如图所示,在绝缘球 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 上均匀分布正电荷,总电荷量为 q ;在剩余 $\frac{1}{3}$ 球面 AB 上均匀分布负电荷,总电荷量是 $\frac{1}{2}q$.球半径为 R ,球心为 O , CD 为 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 的对称轴,在轴线上有 M 、 N 两点,且 $OM = ON = 2R$, $A_1A = B_1B$, $A_1A \parallel B_1B \parallel CD$. 已知 $\frac{1}{3}$ 球面 A_1B_1 在 M 点的场强大小为 E ,静电力常量为 k ,求 N 点的场强大小.



19. [答案] $\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	A	C	D	C	D	B	D	AC	CD	AC

12. 带负电;带正电;张开 13. $<$; $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^{-2}$

14. 处处为零; $\frac{4kq}{(2R+l)^2}$; 水平向左 (指向 q 一侧) 15. $-\frac{q}{4}$

16. $mg \tan \alpha$; $\frac{mg \tan \alpha}{q}$, 水平向右; $\frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$ 17. $12 \text{ N}; 6 \times 10^{-5} \text{ C}; 1.6 \text{ kg}$

18. $\frac{kq^2}{gL^2}; 2\sqrt{3}g$ 19. $\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$